Business Use Case - Système de Commande Bar PWA

1. Vue d'ensemble du projet

Objectif

Développer une Progressive Web App (PWA) permettant la gestion complète des commandes dans un bar, avec trois interfaces distinctes selon les rôles utilisateurs.

Valeur ajoutée

- Réduction du temps d'attente des clients
- Diminution des erreurs de commande
- Optimisation de la gestion des stocks
- Amélioration de l'expérience client
- Efficacité opérationnelle accrue

2. Acteurs du système

Client

- **Rôle** : Consommateur final
- **Objectif** : Commander facilement depuis sa table
- **Contraintes** : Accès via QR code uniquement, limité à sa table

Serveur

- **Rôle** : Personnel de service
- **Objectif** : Prendre des commandes pour les clients qui ne peuvent/veulent pas utiliser l'app
- **Privilèges** : Accès à toutes les tables

Manager

- **Rôle** : Gestionnaire de l'établissement
- **Objectif** : Superviser les opérations et gérer l'inventaire
- **Privilèges** : Accès complet au système (vue serveur + gestion produits)

3. Cas d'usage détaillés

3.1 Client - Processus de commande

UC1 : Accéder au menu

- **Déclencheur** : Client scanne le QR code sur sa table

- **Préconditions** : QR code valide, table identifiée
- **Flux principal** :
  1. Scan du QR code
  2. Redirection vers PWA avec numéro de table enregistré
  3. Affichage du menu par catégories
- **Résultat** : Client accède au menu personnalisé pour sa table

UC2 : Sélectionner des produits

- **Déclencheur** : Client navigue dans le menu
- **Préconditions** : Accès au menu obtenu
- **Flux principal** :
  1. Parcours des catégories (boissons, nourriture, etc.)
  2. Consultation des détails produits (nom, prix)
  3. Ajout de produits au panier avec quantités
- **Flux alternatif** : Produit en rupture de stock → message d'indisponibilité
- **Résultat** : Produits ajoutés au panier

UC3 : Gérer le panier

- **Déclencheur** : Client souhaite réviser sa commande
- **Préconditions** : Panier contenant au moins un produit
- **Flux principal** :
  1. Accès à la vue panier
  2. Modification des quantités
  3. Suppression de lignes de panier
  4. Calcul automatique du total
- **Contrainte** : Un seul panier par table
- **Résultat** : Panier mis à jour selon les souhaits du client

UC4 : Finaliser la commande

- **Déclencheur** : Client valide sa commande
- **Préconditions** : Panier non vide
- **Flux principal** :
  1. Révision finale du panier
  2. Confirmation de la commande

3. Génération de la commande côté cuisine/bar

- **Résultat** : Commande transmise, stock mis à jour

3.2 Serveur - Prise de commande assistée

UC5 : Prendre une commande pour un client

- **Déclencheur** : Client ne peut/veut pas utiliser l'app
- **Préconditions** : Serveur authentifié
- **Flux principal** :
  1. Sélection du numéro de table
  2. Accès au même menu que le client
  3. Saisie de la commande pour le client
  4. Validation de la commande
- **Privilège** : Accès à toutes les tables
- **Résultat** : Commande créée comme si elle venait du client

3.3 Manager - Gestion complète

UC6 : Basculer entre les vues

- **Déclencheur** : Manager souhaite changer de mode
- **Préconditions** : Manager authentifié
- **Flux principal** :
  1. Sélection du mode (Manager/Serveur)
  2. Affichage de l'interface correspondante
- **Résultat** : Interface adaptée au rôle sélectionné

UC7 : Gérer les produits

- **Déclencheur** : Besoin de modifier l'inventaire
- **Préconditions** : Mode Manager activé
- **Flux principal** :
  1. Accès à la liste des produits
  2. Modification des données :
     - Nom du produit
     - Prix d'achat
     - Prix de vente
     - Quantité en stock

    - Catégorie
  3. Sauvegarde des modifications
- **Résultat** : Base de données mise à jour

4. Modèle de données principal

Entités clés

- **Produit** : nom, prix_achat, prix_vente, stock, catégorie
- **Table** : numéro, statut
- **Panier** : table_id, statut, date_creation
- **LignePanier** : panier_id, produit_id, quantité, prix_unitaire

Relations

- Une table peut avoir un panier actif
- Un panier contient plusieurs lignes de panier
- Chaque ligne de panier référence un produit

5. Contraintes techniques et fonctionnelles

Contraintes fonctionnelles

- Un seul panier actif par table
- Stock mis à jour en temps réel
- QR code unique par table
- Gestion des ruptures de stock

Contraintes techniques

- Application PWA (fonctionne offline partiellement)
- Interface responsive (mobile-first)
- Synchronisation des données en temps réel
- Sécurité des accès selon les rôles

6. Critères de succès

Pour les clients

- Temps de commande réduit de 50%
- Taux d'erreur de commande < 2%
- Satisfaction client > 4/5

Pour l'établissement

- Réduction du temps serveur par table de 30%
- Gestion des stocks en temps réel
- Augmentation du chiffre d'affaires par optimisation des commandes

7. Prochaines étapes recommandées

1. **Analyse technique** : Choix des technologies (base de données, framework)
2. **Maquettage** : Wireframes des interfaces utilisateur
3. **Architecture système** : Définition de l'architecture technique
4. **Développement itératif** : Mise en place par sprints
5. **Tests utilisateurs** : Validation avec de vrais utilisateurs